Corrigé — Électricité : loi d'Ohm, puissance et énergie

Lois des circuits en série et en dérivation, loi d'Ohm, puissance électrique, énergie consommée et facture, sécurité électrique

3e — Physique-chimie · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$U = 220 \times 0{,}05 = \underline{11\,\text{V}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$P = 12 \times 0{,}5 = \underline{6\,\text{W}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$2000 \times 180 = \underline{360\,000\,\text{J}}$; $2 \times 0{,}05 = \underline{0{,}1\,\text{kW h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Additivité : $6 - 2{,}5 = \underline{3{,}5\,\text{V}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Loi des nœuds : $0{,}8 - 0{,}3 = \underline{0{,}5\,\text{A}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{2{,}0}{0{,}020} = \frac{5{,}0}{0{,}050} = \frac{8{,}0}{0{,}080} = 100$: U est proportionnelle à I, $R = \mathbf{100\,\Omega}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$0{,}1 \times 4 \times 365 = \underline{146\,\text{kW h}}$; $146 \times 0{,}25 = \underline{36{,}50}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 8

$P_{\max} = 230 \times 16 = \underline{3680\,\text{W}}$; $2500 + 2000 = 4500 > 3680$: **non**, le disjoncteur coupe.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $I = \frac{P}{U} = \frac{1500}{230} \approx \underline{6{,}5\,\text{A}}$.
b) $R = \frac{U}{I} = \frac{230}{6{,}52} \approx \underline{35\,\Omega}$.
c) $E = 1{,}5 \times 6 \times 120 = \underline{1080\,\text{kW h}}$; coût $1080 \times 0{,}25 = \underline{270}$ euros.
d) $1500 + 2200 = 3700\,\text{W} > 3680\,\text{W}$: intensité supérieure à 16 A, **le disjoncteur coupe le courant**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : $3{,}6 \times 10^6$ J.
c) Vrai : 60 W h contre $2000 \times \frac{1}{60} \approx 33\,\text{W h}$.
d) Vrai : loi d'Ohm.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$(60 - 7) \times 5 \times 365 = 96\,725\,\text{W h} \approx \underline{96{,}7\,\text{kW h}}$; $96{,}7 \times 0{,}25 \approx \underline{24}$ euros par an.